

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL: ECOSISTEMA TECTOKEN'S

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción del Proyecto

TecToken's se define como una plataforma tecnológica de economía cerrada orientada a instituciones educativas. El sistema integra principios de tecnología Blockchain y estrategias de gamificación con el fin de solucionar la problemática de baja participación estudiantil. La propuesta funciona mediante un sistema de recompensas digitales (Tokens), diseñadas para incentivar el desempeño académico y extracurricular; esto permite que los alumnos acumulen valor y posteriormente lo canjeen por beneficios tangibles.

1.2. Alcance del Sistema

El alcance del proyecto cubre el ciclo completo de la economía digital: desde la emisión de la moneda hasta su consumo final en una tienda virtual. Para ello, se gestionan tres perfiles de usuario con permisos jerárquicos bien definidos: Banco (Administrador), Profesor (Validador) y Usuario (Estudiante).

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. Objetivo General

Implementar un sistema web transaccional seguro que gestione la asignación de incentivos y su canje. La arquitectura se basa en la simulación de *Smart Contracts* y el uso de Billeteras Digitales (*Wallets*) para administrar el flujo de valor dentro de la institución.

2.2. Objetivos Específicos

- **Digitalizar el Mérito:** Convertir participaciones cualitativas (como asistencia o participación en clase) en un activo cuantitativo acumulable (TecTokens).
- **Centralizar la Gestión (Rol Banco):** Desarrollar un panel administrativo que permita el control total de usuarios, grupos académicos y el catálogo de productos.
- **Facilitar la Dispersión (Rol Profesor):** Proveer a los docentes de herramientas ágiles para asignar recompensas directamente desde dispositivos móviles, eliminando el uso de registros en papel.
- **Empoderar al Estudiante (Rol Usuario):** Garantizar transparencia sobre la "riqueza académica" del alumno, permitiendo la consulta de historial y la gestión autónoma de sus compras.

- **Cerrar el Ciclo Económico:** Implementar una tienda virtual funcional que valide saldos y ejecute transacciones de compra, otorgando utilidad real al token.

3. ARQUITECTURA DE ROLES Y FUNCIONALIDADES

El sistema se fundamenta en una interacción triangular entre tres actores principales. A continuación se describe la función y la interfaz de cada uno:

3.1. EL BANCO (Administrador / Gobernanza)

Actúa como la máxima autoridad y representa a la Institución Educativa.

- **Gestión de Identidad (KYC):** Es el único rol con permisos para dar de alta nuevos Alumnos y Profesores, asignando credenciales y generando las *Wallets* iniciales.
- **Administración de Mercado (Tienda):** Se encarga de dar de alta los productos (ej. "Punto Extra", artículos escolares), definir su precio en TecTokens y controlar el inventario disponible.
- **Visión Global:** Capacidad de auditoría sobre todas las transacciones para monitorear el sistema y detectar anomalías.

3.2. EL PROFESOR (Validador de Mérito)

Funciona como el motor de la economía, inyectando liquidez al sistema basada en el mérito académico.

- **Depósito a Alumnos:** Interfaz simplificada para seleccionar grupo y alumno, definiendo la cantidad de tokens a transferir.
- **Visión de Grupos:** Acceso directo a las listas de clases asignadas para una ubicación rápida de los estudiantes.
- **Historial de Emisiones:** Registro inmutable de la actividad docente (a quién premió, cuándo y el monto), sirviendo como evidencia.

3.3. EL USUARIO (Alumno / Beneficiario)

Es el receptor final y quien dinamiza el mercado.

- **Dashboard de Saldo:** Visualización en tiempo real de sus Tokens disponibles.
- **Historial de Transacciones (Ledger Personal):** Lista detallada de Ingresos (origen y fecha) y Egresos (compras realizadas).
- **Acceso a Tienda:** Marketplace para visualizar productos y ejecutar compras según su disponibilidad de saldo.

4. MECÁNICA OPERATIVA

La operatividad del sistema se rige por dos "Flujos Maestros" diseñados para simular el comportamiento lógico de *Smart Contracts*.

4.1. Flujo de Remuneración (Ganar Tokens)

Proceso que transforma una acción real en saldo digital.

1. **El Evento:** El alumno realiza una acción meritoria (participación, asistencia, etc.).
2. **La Validación:** El Profesor accede a la plataforma, selecciona al alumno y determina la cantidad a otorgar.
3. **El Contrato de Emisión:** El sistema verifica automáticamente que el Profesor sea válido y que el Alumno pertenezca a su grupo.
4. **La Transacción:** Se crea el registro en base de datos, sumando los tokens a la *Wallet* del Alumno y registrando al Profesor como remitente.

4.2. Flujo de Canje (Gastar Tokens)

Proceso de cierre del ciclo económico.

1. **La Selección:** El Alumno ingresa a la "Tienda", selecciona un producto y solicita la compra.
2. **El Contrato de Compra:** El sistema ejecuta las validaciones lógicas:
 - ¿Tiene saldo suficiente? (`Wallet Alumno >= Costo`).
 - ¿Hay stock disponible? (`Inventario > 0`).
3. **La Ejecución (Atomic Swap):**
 - Se descuenta el costo de la *Wallet* del Alumno.
 - Se reduce el inventario en el Banco.
 - Se genera un "Ticket Digital" para el reclamo del producto físico.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para soportar la funcionalidad descrita, el desarrollo de TecToken's implementa el siguiente stack tecnológico:

- **Framework Backend: Django (Python)**, gestionando la lógica de negocio y seguridad del sistema.
- **Base de Datos: Relacional (SQL)**, para asegurar la integridad de saldos y usuarios.
- **Criptografía:** Uso de **UUID** para direcciones de Wallets y **Hashing SHA-256** para sellar transacciones, garantizando la inmutabilidad del historial.
- **Frontend:** Interfaz web responsiva (HTML/CSS/JS), optimizada para su uso en dispositivos móviles tanto para profesores como alumnos.

1. Cuenta del Banco (Superusuario / Admin)

Esta es la cuenta del "Dueño" que tiene acceso al panel de administración total (`/banco/`) y al panel de Django (`/admin/`).

- **Usuario:** `axel_admin`

- Contraseña: `Ian289804`

2. Cuenta de Profesor (Prueba)

Tiene acceso al Dashboard de Profesor (`/dashboard/profesor/`) y permisos de staff.

- Usuario: `profe_test`
- Contraseña: `temporal123`

3. Cuenta de Alumno (Prueba)

Tiene acceso al Dashboard de Alumno (`/dashboard/alumno/`) y **NO** tiene permisos de staff.

- Usuario: `alumno_test`
- Contraseña: `temporal123`